

**SISTEM INFORMASI RESERVASI PELANGGAN PADA *COFFEE*
SHOP NUGI BALI BERBASIS *WEBSITE***

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENYUSUN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI S1-SISTEM INFORMASI**



OLEH :

A A BAGUS RADITYA BRAHMANA (220030610)

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
(ITB) STIKOM BALI**

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

SISTEM INFORMASI RESERVASI PELANGGAN PADA COFFEE SHOP NUGI BALI BERBASIS WEBSITE

Oleh:

A A BAGUS RADITYA BRAHMANA (220030610)

Dosen Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

I Putu Ramayasa, S.Kom., M.Kom.

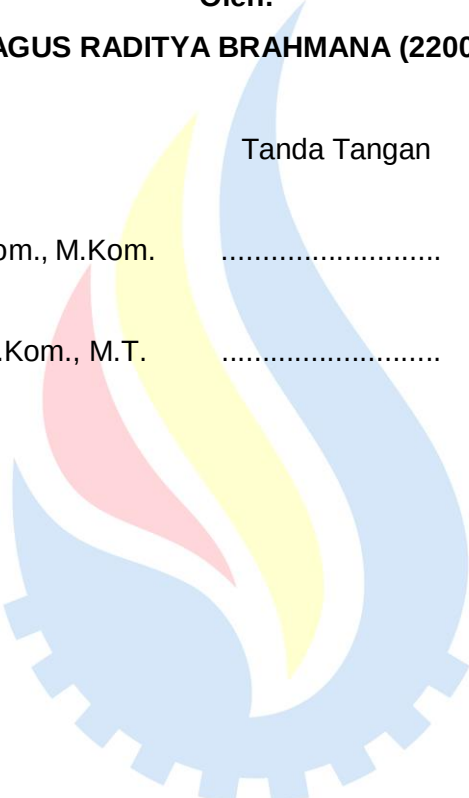
.....

.....

Tria Hikmah Fratiwi, S.Kom., M.T.

.....

.....



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Denpasar,

Mengetahui

Ketua Program Studi

Sistem Informasi

(Pande Putu Gede Putra Pertama, S.T., M.T)

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR ISI

PROPOSAL TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Ruang Lingkup	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 <i>State of the art</i>	7
2.2 Nugi Bali.....	10
2.2.1 <i>Profile</i> Nugi Bali	10
2.2.2 Logo Nugi Bali	11
2.2.3 Struktur Organisasi	12
2.3 Metode <i>Waterfall</i>	13
2.4 Sistem Informasi.....	14
2.5 Reservasi	15
2.6 <i>Website</i>	15
2.7 <i>Laravel</i>	15
2.8 <i>Model view controller</i> (MVC).....	16
2.9 Tailwind CSS.....	16
2.10 <i>Flowchart</i>	16
2.11 <i>Data flow diagram</i> (DFD).....	17
2.13 XAMPP.....	19
2.14 <i>Apache Web Server</i>	20
2.15 MySQL	20
2.16 PHP.....	20
2.17 <i>Figma</i>	20
2.18 <i>Visual Studio Code</i>	21
2.19 <i>Draw.io</i>	21

2.20 <i>Black box testing</i>	21
2.21 <i>Usability Scale Testing</i>	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Metode Pengembangan Sistem.....	23
3.2 <i>Requirement Analysis</i> (Analisis Kebutuhan)	23
3.2.1 Observasi.....	23
3.2.2 Wawancara.....	23
3.2.3 Studi Literatur	24
3.3 <i>Design</i> (Perancangan).....	24
3.3.1 Kebutuhan Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	24
3.3.2 Kebutuhan Perangkat Keras (<i>Hardware</i>).....	25
3.3.3 Gambaran Umum Sistem.....	25
3.4 <i>Development</i> (Pengembangan)	26
3.5 <i>Testing</i> (Pengujian)	27
3.5.1 <i>Black box testing</i>	27
3.5.2 <i>Usability Scale Testing</i>	28
3.6 <i>Maintenance</i> (Pemeliharaan).....	28
BAB IV JADWAL KERJA	29
4.1 Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan.....	30
4.2 Perancangan <i>Website</i>	30
4.3 Pembuatan <i>Website</i>	30
4.4 Pengujian <i>Website</i>	30
4.5 Penulisan Laporan	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 <i>State of the art</i>	7
Tabel 2. 2 <i>Flowchart</i>	16
Tabel 2. 3 DFD	17
Tabel 2. 4 ERD	18
Tabel 2. 5 Kardinalitas	19
Tabel 4. 1 Jadwal Kerja	29



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Profile Nugl Bali.....	10
Gambar 2. 2 Logo.....	11
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi	12
Gambar 2. 4 <i>Laravel</i>	15
Gambar 2. 5 Metode <i>Waterfall</i>	13
Gambar 3. 1 Gambaran umum system Nugl Bali.....	26



Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nugi Bali merupakan salah satu *coffee shop* yang berlokasi di Bangli, Bali, yang menyediakan berbagai minuman kopi, non-kopi, serta makanan ringan bagi pelanggan. Nugi Bali ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menikmati minuman, tetapi juga sebagai tempat berkumpul, bersantai, dan bekerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda [1]. Serta, dampak untuk Masyarakat sekitar menjadi lapangan pekerjaan. Seiring dengan meningkatnya tren *coffee shop* di Bali, Nugi Bali dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan modern agar dapat bersaing dengan usaha sejenis. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan [2].

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, proses reservasi meja di Nugi Bali masih dilakukan secara manual, yaitu pelanggan harus datang langsung ke lokasi untuk melakukan pemesanan. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti pencatatan data reservasi yang kurang terorganisir, kesulitan dalam mengetahui ketersediaan meja, serta potensi terjadinya bentrok jadwal reservasi, terutama pada saat akhir pekan. Selain itu, proses manual juga dinilai kurang efisien karena membutuhkan waktu lebih lama baik dari sisi pelanggan maupun pihak pengelola [3]. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa sistem yang mampu mengotomatisasi proses reservasi agar lebih efektif dan terstruktur. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah membangun Sistem Informasi Reservasi Pelanggan berbasis website yang memungkinkan pelanggan melakukan reservasi secara online, memilih waktu, serta mengetahui ketersediaan meja secara real-time [4].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis website mampu meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian berjudul “Perancangan Sistem Informasi Reservasi Berbasis Website pada Hotel di Nusa Penida” menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat meminimalisir kesalahan data dan memberikan informasi secara real-time. Selain itu, penelitian “Sistem Informasi Reservasi Tempat dan Pemesanan Menu Pada Restoran Il Lido Batubelig” membuktikan bahwa sistem reservasi mampu mempercepat proses pemesanan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian lain seperti

“Penerapan Metode SDLC Model Waterfall Dalam Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Stok Bahan Baku Produksi di UMKM Salad Mertua” menunjukkan bahwa metode Waterfall mampu menghasilkan sistem yang terstruktur dan sesuai kebutuhan. Sementara itu, penelitian “Sistem Reservasi Kendaraan Berbasis Web pada HanaBali Car Rental” dan “Design Android Based Car Rental Management Application Using Prototype Method Bandar Lampung” juga menunjukkan bahwa sistem berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna.

Berdasarkan berbagai hasil tersebut, penelitian ini menawarkan solusi dengan mengembangkan sistem yang mengintegrasikan beberapa kebutuhan dalam satu platform. Sistem yang dibangun tidak hanya menyediakan fitur reservasi, tetapi juga menyajikan informasi lengkap mengenai Nugi Bali seperti profil, menu, dan galeri. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan pendekatan pengujian usability untuk memastikan sistem mudah digunakan oleh pengguna. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam proses reservasi sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Pendekatan ini diharapkan dapat melengkapi pengembangan sistem informasi reservasi yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pengguna [5].

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini mengembangkan Sistem Informasi Reservasi Pelanggan pada Nugi Bali berbasis website dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan arsitektur Model View Controller (MVC) agar pengelolaan sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan [6]. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Dalam proses perancangan digunakan Figma untuk desain antarmuka serta Draw.io untuk pemodelan sistem seperti flowchart, Data Flow Diagram (DFD), dan Entity Relationship Diagram (ERD) [7]. Selain itu, pengujian sistem dilakukan menggunakan Black Box Testing untuk memastikan fungsi berjalan dengan baik serta System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem oleh pengguna [8].

Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan proses reservasi pada Nugi Bali dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan terorganisir. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan kemudahan bagi pelanggan, serta menjadi media promosi digital bagi Nugi Bali. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi Nugi Bali, tetapi juga dapat

menjadi referensi bagi pengembangan sistem informasi serupa di bidang bisnis *coffee shop* maupun sektor lainnya. Sistem yang dibangun juga diharapkan mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam melakukan reservasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem informasi yang lebih modern dan terintegrasi.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didapat rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Reservasi Pelanggan pada Nugi Bali berbasis *Website*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan Sistem Informasi Reservasi Pelanggan pada Nugi Bali berbasis *Website* untuk mempermudah proses reservasi meja.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Membantu Nugi Bali dalam mengelola data reservasi pelanggan secara efisien dan terpusat.
2. Memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan reservasi meja secara *online* melalui *website*.
3. Menjadi sarana promosi digital bagi Nugi Bali untuk memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat luas.
4. Meningkatkan profesionalitas, citra, dan daya saing Nugi Bali di era digital.

1.5 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Pembuatan *website* Nugi Bali berfokus pada proses reservasi pelanggan menggunakan *tools* *Vscode*, *Laravel*, *CSS*, *XAMPP*, *MySQL*, *Figma*, *Draw.io* dan metode *waterfall*

2. Sistem dikembangkan dengan menerapkan konsep arsitektur *Model view controller* (MVC) untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan kontrol alur data.
3. Pengembangan *website* Nugi Bali dikembangkan menggunakan metode pengembangan *Waterfall* dan Pembuatan *website* Nugi Bali menggunakan *framework laravel*.
4. Menggunakan *flowchart* untuk menggambarkan alur sistem dari setiap proses halaman.
5. Website ini dibangun menggunakan :
 - a. DBMS dengan menggunakan MySQL.
 - b. Aplikasi bahasa pemrogram dilakukan dengan menggunakan Visual Studio Code.
 - c. HyperText Markup Language (HTML) Menentukan struktur dasar halaman web.
 - d. Hypertext Preprocessor (PHP) sebagai bahasa pemrograman. Software Visual Studio Code sebagai editor/kompiler kode program.
 - e. Tailwind CSS sebagai framework untuk membantu pengembangan tampilan website.
 - f. Browser sebagai media untuk menampilkan hasil dari kode program yang telah dieksekusi.
6. Terdapat dua level pengguna utama dalam sistem:
 - a. Admin : memiliki hak akses penuh untuk mengelola data reservasi, memperbarui informasi Nugi Bali, dan melihat laporan reservasi pelanggan.
 - b. Pelanggan : Melihat informasi umum tentang Nugi Bali seperti profil Nugi Bali, daftar menu, lokasi, dan galeri foto, Melakukan reservasi meja secara daring melalui *form* reservasi yang tersedia.
7. Perancangan basis data menggunakan *tools* draw.io secara konseptual, menggunakan *Entity relationship diagram* (ERD) untuk mendefinisikan entitas, atribut, dan relasi antar data pada sistem reservasi, serta menggunakan *Data flow diagram* (DFD) untuk memodelkan alur data dan proses sistem.
8. Pengujian fungsionalitas *website* dari Nugi Bali dengan menggunakan metode *black box testing* dan Pengujian kenyamanan dan kemudahan

penggunaan aplikasi dilakukan menggunakan Usability scale testing untuk menilai aspek *user experience*, efisiensi penggunaan, dan kepuasan pengguna. Perancangan *wireframe* digambarkan dengan menggunakan *figma*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah mengenai pengantar Tugas Akhir maka penulisan ini dibagi 5 bab secara sistematika penulisan yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai dasar dilakukannya penelitian Sistem Informasi Reservasi Pelanggan pada Nugi Bali Berbasis *Website*. Di dalamnya akan menjelaskan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, serta Sistematika Penulisan yang menggambarkan secara keseluruhan struktur laporan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teori dan referensi yang mendukung penelitian. Bagian pertama memuat *State of the art* sebagai perbandingan penelitian terdahulu. Selanjutnya dijelaskan teori-teori terkait seperti profil Nugi Bali, konsep sistem informasi, reservasi, *website*, *Laravel*, MVC, *Tailwind CSS*, metode *Waterfall*, serta berbagai alat dan diagram pendukung seperti *flowchart*, DFD, ERD, XAMPP, MySQL, PHP, *Figma*, metode *Black box testing* dan *usability testing*

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode pengembangan sistem yang digunakan, yaitu metode *Waterfall*, beserta penjelasan setiap tahapannya mulai dari *Requirement Analysis*, *Design*, *Development*, *Testing*, hingga *Maintenance*. Selain itu dijelaskan pula kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi literatur, serta gambaran umum sistem yang akan dibangun.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi hasil dari proses pengembangan sistem yang mencakup analisis kebutuhan Nugi Bali, perancangan *website*, perancangan DFD dan ERD, desain antarmuka *website*, implementasi *website*, serta hasil pengujian *website*.

Pada bab ini juga dilakukan pembahasan terhadap setiap hasil yang diperoleh untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya serta saran dari penelitian yang telah dilakukan agar dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan sistem ini atau pada penelitian lain yang berkaitan.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *State of the art*

Kajian *state of the art* dilakukan untuk mengetahui perkembangan, metode, serta hasil yang telah dicapai pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem informasi reservasi berbasis *website*. Melalui studi terhadap karya ilmiah terdahulu, dengan adanya penelitian sebelumnya peneliti dapat memahami pendekatan yang telah digunakan, teknologi yang diterapkan, serta kelebihan dan kekurangan sistem yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Analisis ini juga dapat menjadi dasar pengembangan sistem baru agar lebih optimal dan sesuai kebutuhan pengguna. Berikut rangkuman dari beberapa penelitian yang relevan sebagai dasar dalam pengembangan Sistem Informasi Reservasi Pelanggan pada Nugri Bali, yang disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 *State of the art*

NO	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Putu Gede Ari Wijaya I Nyoman Piarsa Ni Kadek Ayu Wirdian (2023)	Perancangan Sistem Informasi Reservasi Berbasis Website pada Hotel di Nusa Penida	Metode <i>Waterfall</i> dan pengujian Black Box Testing	Penelitian ini menghasilkan sistem informasi reservasi berbasis website menggunakan framework Laravel yang berhasil mendigitalisasi proses pemesanan hotel di Nusa Penida sehingga meminimalisir kesalahan data dan memberikan akses informasi ketersediaan kamar

				secara real-time bagi wisatawan [9].
2	Kadek Gangga Budi Dwi Putra, dkk (2024)	Sistem Informasi Reservasi Tempat dan Pemesanan Menu Pada Restoran Il Lido Batubelig	Metode <i>Waterfall</i> dan pengujian <i>Black box testing</i>	Sistem reservasi dan pemesanan menu berbasis <i>web</i> dengan QR Code berhasil meningkatkan efisiensi operasional restoran, mempercepat proses reservasi dan pemesanan, serta mengurangi kesalahan pencatatan data [10].
3	Eri Bayu Pratama, Teddy Mulya Fahriansyah, Ade Hendini (2023)	<i>Penerapan Metode SDLC Model Waterfall Dalam Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Stok Bahan Baku Produksi Di UMKM Salad Mertua</i>	Metode <i>Waterfall</i> dan pengujian <i>Black box testing</i>	Hasil penelitian ini adalah berhasil dikembangkannya aplikasi monitoring stok bahan baku berbasis <i>web</i> yang mampu membantu pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan persediaan secara lebih efektif melalui penerapan metode <i>Waterfall Model</i> [11].
4	Nandak Dwi Putra, dkk (2025)	Sistem Reservasi Kendaraan Berbasis <i>Web</i> pada HanaBali Car Rental	Metode Extreme Programming (XP) dengan pengujian	Sistem reservasi kendaraan berbasis <i>web</i> mampu meningkatkan efisiensi pemesanan kendaraan,

			<i>Black box testing</i>	mempermudah pengecekan ketersediaan kendaraan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan [12].
5	Naufal Fikri Aulia (2023)	<i>Design Android-Based Car Rental Management Application Using Prototype Method</i> Bandar Lampung	<i>Prototype dengan database MySQL dan pengujian menggunakan Black box testing</i>	Penelitian menghasilkan aplikasi manajemen rental mobil berbasis Android yang memenuhi standar kualitas ISO 25010 serta mempermudah proses penyewaan kendaraan bagi pengguna.melakukan pemesanan serta membantu perusahaan dalam pengolahan data dan laporan penyewaan [13].

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem reservasi berbasis *website* umumnya menggunakan metode *Waterfall* dan pengujian *Black box testing* untuk memastikan fungsionalitas sistem. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pemesanan semata dan belum mengintegrasikan informasi secara komprehensif, serta belum mengevaluasi sistem dari sisi kenyamanan dan kemudahan penggunaan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya merancang sistem reservasi berbasis *website* yang tidak hanya mengotomatisasi proses pemesanan meja, tetapi juga mengintegrasikan informasi Nugi Bali seperti

profile, menu, dan galeri guna mendukung kemudahan akses bagi pelanggan serta kelancaran pengelolaan data oleh pihak Nugi Bali. Selain itu, sistem yang dikembangkan akan diuji tidak hanya dari sisi fungsionalitas menggunakan *Black box testing*, tetapi juga dari aspek *usability* menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS).

2.2 Nugi Bali

Bagian ini menjelaskan profil Nugi Bali sebagai objek penelitian mencakup latar belakang usaha, logo, serta struktur organisasi yang berperan dalam operasional Nugi Bali. Pemahaman terhadap profil ini penting untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan alur kerja yang ada pada Nugi Bali.

2.2.1 Profile Nugi Bali

Nugi Bali merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner yang menyediakan berbagai jenis minuman kopi, minuman non-kopi, serta makanan ringan bagi para pengunjung. Nugi Bali ini hadir sebagai tempat yang nyaman untuk bersantai, berkumpul bersama teman, maupun sebagai tempat untuk bekerja atau belajar sambil menikmati hidangan yang disediakan.



Gambar 2. 1 Profile Nugi Bali

[Sumber:<https://it.pinterest.com/dwadis88/nugi-coffee/>]

Nugi Bali mengusung konsep tempat nongkrong yang santai dengan suasana yang nyaman bagi pelanggan. Menu yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari berbagai jenis kopi seperti *espresso*, *cappuccino*, *latte*, dan kopi susu, hingga minuman non-kopi seperti teh, cokelat, dan minuman segar lainnya. Selain itu, Nugi juga menyediakan berbagai makanan ringan yang dapat dinikmati sebagai pelengkap saat bersantai.

2.2.2 Logo Nugi Bali

Logo Nugi Bali merupakan identitas visual yang digunakan untuk merepresentasikan karakter dan citra dari Nugi Bali tersebut. Logo ini berfungsi sebagai simbol yang mudah dikenali oleh pelanggan serta menjadi bagian penting dalam membangun branding usaha.

Desain logo Nugi Bali menggambarkan konsep sederhana namun tetap menarik yang mencerminkan suasana santai dan modern dari sebuah *coffee shop*. Penggunaan elemen visual pada logo melambangkan identitas usaha yang bergerak di bidang penyajian minuman kopi serta tempat berkumpul yang nyaman bagi para pelanggan.



Gambar 2. 2 Logo

[Sumber: <https://www.instagram.com/nugibali/>]

Selain itu, pemilihan warna dan bentuk pada logo memiliki makna tersendiri yang menggambarkan kehangatan, kenyamanan, dan suasana santai yang ingin diberikan kepada pelanggan. Logo ini juga digunakan pada berbagai media seperti papan nama, menu, kemasan, serta tampilan antarmuka pada *website* atau sistem yang digunakan oleh Nugi Bali.

Dengan adanya logo tersebut, Nugi Bali diharapkan dapat memiliki identitas yang kuat sehingga lebih mudah dikenali oleh masyarakat serta mampu meningkatkan citra dan daya tarik usaha di kalangan pelanggan.

2.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan pembagian tugas, tanggung jawab, serta wewenang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi dibuat untuk mempermudah pengelolaan kegiatan operasional sehingga setiap bagian memiliki peran yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

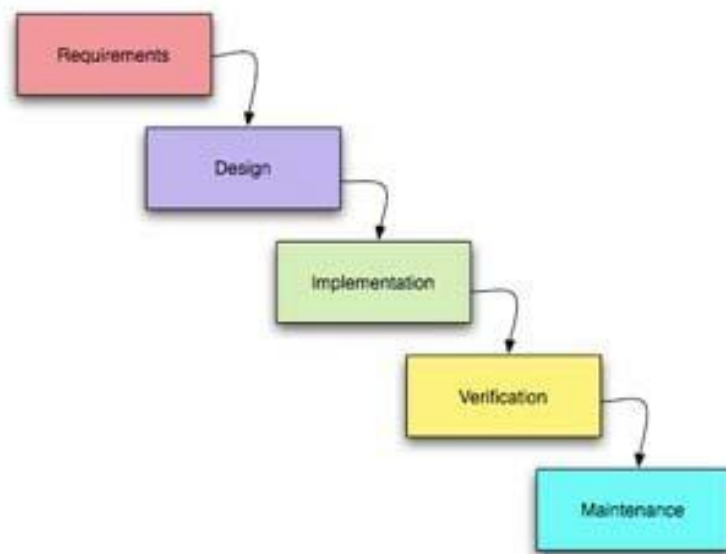


Gambar 2. 3 Struktur Organisasi

Pada Nugri Bali, struktur organisasi disusun secara sederhana karena skala usaha yang masih relatif kecil. Meskipun demikian, setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing agar operasional Nugri Bali dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi Nugri Bali terdiri dari beberapa bagian, yaitu *Owner* (Pemilik), Kasir, Barista, dan Pelayan. *Owner* (Pemilik) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional Nugri Bali, mulai dari mengelola usaha, mengambil keputusan strategis, mengawasi kinerja karyawan, hingga memastikan seluruh aktivitas operasional Nugri Bali berjalan dengan baik. Kasir bertugas melayani pelanggan dalam proses pemesanan dan pembayaran serta bertanggung jawab mencatat transaksi penjualan dan membantu dalam pengelolaan data pesanan pelanggan. Barista bertanggung jawab dalam menyiapkan dan membuat berbagai jenis minuman yang dipesan oleh pelanggan, khususnya minuman kopi, serta menjaga kualitas rasa dan standar penyajian minuman. Pelayan bertugas melayani pelanggan selama berada di area *coffee shop* dengan mengantarkan pesanan ke meja pelanggan, membantu kebutuhan pelanggan, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan area tempat makan.

2.3 Metode *Waterfall*

Metode *waterfall* merupakan salah satu model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Model *waterfall* menyediakan pendekatan siklus hidup perangkat lunak yang bersifat sekuensial atau terurut, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya [14].



Gambar 2. 4 Metode *Waterfall*

[Sumber: <https://www.ekrut.com/media/tahapan-metode-waterfall/>]

1. *Requirement*

Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan *software*, seperti fungsi yang diinginkan oleh pengguna serta batasan sistem. Informasi tersebut biasanya diperoleh melalui wawancara, survei, maupun diskusi. Selanjutnya, informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang lengkap terkait kebutuhan pengguna terhadap *software* yang akan dikembangkan.

2. *Design*

Tahap selanjutnya adalah desain, yang dilakukan sebelum proses coding dimulai. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh

mengenai sistem yang akan dibuat, baik dari segi proses maupun tampilan. Selain itu, tahap desain juga membantu dalam menentukan kebutuhan hardware dan sistem, serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan.

3. *Development*

Pada tahap ini dilakukan proses penulisan kode program. Pengembangan *software* biasanya dipecah menjadi modul-modul kecil yang kemudian akan digabungkan pada tahap berikutnya. Selain itu, dilakukan juga pengujian awal terhadap setiap modul untuk memastikan bahwa fungsinya telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. *Testing*

Tahap ini merupakan proses penggabungan seluruh modul yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa *software* telah sesuai dengan desain yang direncanakan serta untuk mendeteksi adanya kesalahan atau bug.

5. *Maintenance*

Maintenance merupakan tahap terakhir dalam metode *waterfall*. Pada tahap ini, *software* yang telah selesai dikembangkan akan dioperasikan oleh pengguna. Selain itu, dilakukan juga pemeliharaan sistem yang mencakup perbaikan kesalahan, peningkatan *performa*, serta penyesuaian sistem terhadap kebutuhan baru [15].

2.4 Sistem Informasi

Sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan (atau mendapatkan kembali), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Selain itu, sistem informasi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi. Dengan adanya sistem informasi, proses pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan (*human error*) dan mempercepat waktu pemrosesan data. Informasi yang dihasilkan pun menjadi lebih akurat, relevan, dan tepat waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. [16].

2.5 Reservasi

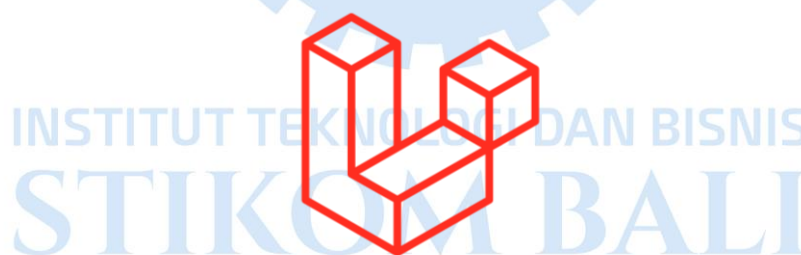
Reservasi memiliki makna sebuah proses untuk memesan benda ataupun tempat kepada orang lain. Oleh karena itu dibuatlah sebuah sistem informasi reservasi secara *online* yang dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan reservasi tanpa langsung datang ke tempat tersebut[17].

2.6 Website

Website atau *web* merupakan serangkaian halaman yang memiliki topik saling terhubung, beberapa diantaranya ada yang disertai dengan berkas-berkas gambar, video, atau berkas lainnya. Situs *web* merupakan kumpulan dari halaman *web* yang telah diterbitkan di jaringan internet dan dapat diakses oleh semua pengguna internet melalui domain atau *URL (Unified Resource Locator)* dengan mengetik alamatnya[18].

2.7 Laravel

Laravel adalah sebuah *framework web* berbasis PHP yang *open-source* dan tidak berbayar, diciptakan oleh Taylor Otwell dan diperuntukkan untuk pengembangan aplikasi *web* yang menggunakan pola MVC. Struktur pola MVC pada *laravel* sedikit berbeda pada struktur pola MVC pada umumnya. Di *Laravel* terdapat routing yang menjembatani antara *request* dari *user* dan *controller*. Jadi *controller* tidak langsung menerima request tersebut[19].



Gambar 2. 5 *Laravel*

[Sumber:<https://www.logo.wine/logo/Laravel/>]

Pada penelitian ini, *framework laravel* digunakan karena mendukung penerapan arsitektur *Model view controller (MVC)* yang memudahkan pengelolaan logika bisnis, tampilan, dan data pada Sistem Informasi Reservasi Pelanggan.

2.8 Model view controller (MVC)

MVC merupakan metode pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang memisahkan antara logika pemrograman, pengelolaan *database*, dan kode antarmuka. Pada *framework laravel*, konsep MVC diterapkan melalui proses routing yang menghubungkan pengguna dengan *controller*, kemudian diteruskan ke model dan ditampilkan melalui *view* sebagai antarmuka pengguna [20].

2.9 Tailwind CSS

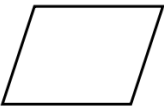
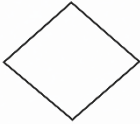
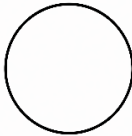
Tailwind CSS merupakan sebuah *framework* yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka. Tailwind CSS menawarkan pendekatan desain yang fleksibel dan responsif, sehingga dapat mengefisienkan proses pembuatan *style* CSS serta memberikan kebebasan kepada pengguna dalam mendesain sesuai kebutuhan. Selain itu, Tailwind CSS memungkinkan pembuatan berbagai komponen tanpa harus terikat pada gaya desain tertentu seperti *framework* lainnya. Kombinasi antara *Laravel* dan Tailwind CSS dapat membantu dalam menciptakan sebuah LMS yang tidak hanya fungsional, tetapi juga estetis serta mudah digunakan oleh pengguna [21].

2.10 Flowchart

Flowchart merupakan bagan yang memiliki alur untuk menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. *Flowchart* digunakan sebagai cara penyajian dari suatu algoritma. Tujuan pembuatan *flowchart* adalah untuk menggambarkan tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol standar [22].

Tabel 2. 2 *Flowchart*

Simbol	Nama Simbol	Fungsi
(Start / End)	Terminator	Digunakan untuk menunjukkan awal (<i>start</i>) dan akhir (<i>end</i>) dari suatu proses pada <i>flowchart</i> .
	<i>Process</i>	Digunakan untuk menunjukkan suatu proses atau langkah kerja yang dilakukan dalam sistem.

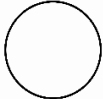
Simbol	Nama Simbol	Fungsi
	<i>Input / Output</i>	Digunakan untuk menunjukkan proses memasukkan data ke dalam sistem atau menampilkan hasil keluaran dari sistem.
	<i>Decision</i>	Digunakan untuk menunjukkan proses pengambilan keputusan yang memiliki dua kemungkinan hasil seperti ya atau tidak.
	<i>Flowline / Garis Alir</i>	Digunakan untuk menunjukkan arah aliran proses dari satu langkah ke langkah berikutnya.
	<i>Connector</i>	Digunakan untuk menghubungkan bagian <i>flowchart</i> yang terpisah namun masih dalam satu alur proses.

2.11 Data flow diagram (DFD)

Data flow diagram (DFD) merupakan suatu bagan yang menggambarkan arus data dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan perpindahan data dalam proses sistem bisnis. DFD berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi apakah sistem yang akan dibangun telah memenuhi kebutuhan pengguna atau belum. Selain itu, *Data flow diagram* dapat dikembangkan mulai dari level yang paling sederhana hingga ke level yang lebih rinci atau tinggi [23].

Tabel 2. 3 DFD

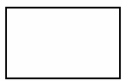
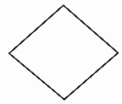
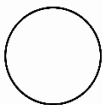
Simbol	Nama Simbol	Fungsi
	External Entity (Entitas Luar)	Digunakan untuk menunjukkan pihak luar yang berinteraksi dengan sistem seperti pengguna

Simbol	Nama Simbol	Fungsi
		atau organisasi lain yang memberikan <i>input</i> atau menerima <i>output</i> dari sistem.
	Process (Proses)	Digunakan untuk menunjukkan proses pengolahan data yang terjadi di dalam sistem.
	Data Store (Penyimpanan Data)	Digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan data dalam sistem seperti <i>database</i> atau file penyimpanan.
	Data Flow (Aliran Data)	Digunakan untuk menunjukkan aliran data dari satu proses ke proses lain atau dari entitas luar ke sistem.

2.12 ERD

Entity relationship diagram (ERD) merupakan sebuah diagram yang menggambarkan entitas serta hubungan antar entitas dalam suatu basis data. Struktur logis atau skema *database* dapat ditampilkan secara grafis melalui diagram ER yang dibentuk dari berbagai komponen utama [24].

Tabel 2. 4 ERD

Simbol	Nama Simbol	Fungsi
	Entity	Digunakan untuk menunjukkan objek atau entitas yang datanya akan disimpan dalam sistem, seperti pelanggan, menu, atau transaksi.
	Relationship	Digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya dalam sistem.
	Attribute	Digunakan untuk menunjukkan karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh suatu entitas, seperti nama, alamat, atau nomor telepon.

Simbol	Nama Simbol	Fungsi
	Primary Key	Digunakan untuk menunjukkan atribut yang menjadi kunci utama yang membedakan setiap data dalam suatu entitas.
	Relationship Line	Digunakan untuk menghubungkan entitas dengan atribut atau hubungan antar entitas dalam ERD.

Dalam ERD terdapat kardinalitas. Pemetaan kardinalitas menyatakan jumlah entitas di mana entitas lain dapat dihubungkan ke entitas tersebut melalui sebuah himpunan relasi.

Tabel 2. 5 Kardinalitas

Simbol	Nama Kardinalitas	Fungsi
	One to One (1 : 1)	Menunjukkan satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lainnya.
	One to Many (1 : N)	Menunjukkan satu entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas lainnya.
	Many to One (N : 1)	Menunjukkan banyak entitas dapat berhubungan dengan satu entitas lainnya.
	Many to Many (M : N)	Menunjukkan banyak entitas dapat saling berhubungan dengan banyak entitas lainnya.

2.13 XAMPP

XAMPP merupakan sebuah perangkat lunak *web server* berbasis Apache yang di dalamnya telah dilengkapi dengan *database server* MySQL serta mendukung bahasa pemrograman PHP. XAMPP dikenal sebagai *software* yang mudah digunakan, bersifat gratis, serta dapat diinstal pada sistem operasi *Linux* maupun *Windows* [25].

2.14 Apache Web Server

Apache merupakan sebuah *web server* yang bertanggung jawab dalam proses *request-response* HTTP serta pencatatan (*logging*) informasi secara rinci sebagai fungsi dasarnya. Selain itu, *Apache* dikenal sebagai *web server* yang bersifat kompak, modular, serta mengikuti standar protokol HTTP, sehingga banyak digunakan oleh pengguna. *Apache* juga memiliki berbagai fitur canggih, seperti pesan kesalahan yang dapat dikonfigurasi, autentikasi berbasis basis data, dan lain sebagainya. Selain itu, *Apache* didukung oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang memudahkan dalam pengelolaan *server*. *Apache* merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang dikembangkan oleh komunitas pengembang di bawah naungan *Apache Software Foundation* [26].

2.15 MySQL

MySQL (*My Structured Query Language*) atau yang biasa disebut “*mai-se-kuel*” merupakan sebuah program pembuat *database* yang bersifat *open source*, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja tanpa batasan. Karena sifatnya tersebut, MySQL dapat dijalankan pada berbagai *platform*, baik *Windows* maupun *Linux*. Kelebihan dari MySQL adalah penggunaan bahasa query standar, yaitu SQL (*Structured Query Language*). SQL merupakan bahasa permintaan terstruktur yang telah distandarkan dan digunakan oleh berbagai program pengelola *database* seperti Oracle, PostgreSQL, SQL Server, dan lain-lain [27].

2.16 PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh *developer website* dan bersifat *server-side*, yang berarti script PHP diproses di *server*. Oleh karena itu, kode PHP tidak akan terlihat ketika pengguna memilih perintah “*View Source*” pada *web browser*. PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat *open source*, sehingga *developer* bebas memodifikasi dan mengembangkannya sesuai kebutuhan [28].

2.17 Figma

Figma adalah salah satu *design tool* yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi *mobile*, *desktop*, *website*, dan lain-lain. *Figma* dapat digunakan pada sistem operasi *Windows*, *Linux*, maupun *Mac* dengan koneksi internet. Umumnya, *Figma* banyak digunakan oleh profesional di bidang UI/UX, *web*

design, dan bidang sejenis lainnya. Selain memiliki fitur yang lengkap seperti *Adobe XD*, *Figma* memiliki keunggulan yaitu memungkinkan pekerjaan dilakukan secara kolaboratif oleh lebih dari satu orang dalam waktu yang sama meskipun berada di lokasi yang berbeda [29].

2.18 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah editor kode sumber terbuka dan gratis yang dikembangkan oleh Microsoft. *VS Code* mendukung berbagai bahasa pemrograman serta dilengkapi dengan fitur canggih seperti *debugging*, *IntelliSense* (saran kode otomatis), integrasi Git, dan berbagai ekstensi untuk meningkatkan fungsionalitas. *VS Code* sangat populer di kalangan pengembang karena kecepatan, fleksibilitas, serta kemampuannya untuk dikustomisasi sesuai kebutuhan proyek maupun preferensi pengguna [30].

2.19 Draw.io

Draw.io merupakan sebuah *website* yang dirancang untuk membuat diagram, termasuk diagram UML, secara *online*. Aplikasi ini memiliki tampilan yang responsif serta terintegrasi dengan layanan penyimpanan milik *Google*, yaitu *Google Drive*. Oleh karena itu, *Draw.io* menjadi alternatif yang efisien dalam pembuatan diagram UML dengan waktu yang lebih singkat [31].

2.20 Black box testing

Black box testing merupakan salah satu metode pengujian yang mudah digunakan karena hanya memerlukan batas bawah dan batas atas dari data yang diharapkan. Dengan menggunakan *black box testing*, penguji dapat mengetahui kelemahan dari sistem agar data yang dihasilkan sesuai dengan data yang dimasukkan setelah proses eksekusi, serta menghindari kekurangan dan kesalahan pada aplikasi sebelum digunakan oleh pengguna [32].

2.21 Usability Scale Testing

Usability merupakan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi atau situs *web* hingga pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah dan cepat. Indikator *usability* digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan teknologi, aplikasi, atau produk untuk mencapai

tujuan tertentu. Tingkat keberhasilan dapat dilihat dari seberapa baik suatu aplikasi atau teknologi mampu memberikan kualitas layanan kepada penggunaanya [33].



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode penelitian yang diterapkan dalam pengembangan Sistem Informasi Reservasi Pelanggan pada Nugri Bali berbasis *website* adalah metode *Waterfall*. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan kerja yang jelas, berurutan, dan terstruktur, sehingga setiap proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara sistematis, terencana, serta mudah untuk dikontrol dan dievaluasi. Dalam penerapannya, metode *Waterfall* terdiri dari lima tahap utama, yaitu analisis kebutuhan (*requirement*), perancangan sistem (*design*), proses pengembangan (*development*), pengujian sistem (*testing*), serta tahap pemeliharaan (*maintenance*).

3.2 Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan)

Tahapan Analisis Kebutuhan merupakan langkah awal yang penting untuk menentukan arah serta tujuan dari seluruh proses pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.2.1 Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses operasional Nugri Bali, terutama terkait mekanisme reservasi meja yang masih dilakukan secara manual. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan sistem secara menyeluruh, mengidentifikasi kendala yang terjadi, serta mendapatkan gambaran nyata mengenai alur reservasi yang akan diotomatisasi melalui sistem berbasis *website*.

3.2.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan owner / pemilik Nugri Bali untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kebutuhan sistem, alur reservasi, data apa saja yang perlu dikelola, serta kebutuhan khusus dari pihak Nugri Bali. Melalui interaksi langsung ini diperoleh gambaran mengenai fitur yang diperlukan, seperti *form* reservasi pelanggan, halaman *dashboard* admin, data menu, galeri foto, dan informasi *coffee shop* lainnya.

3.2.3 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, maupun sumber pustaka lainnya yang relevan dengan pengembangan sistem informasi, *Laravel* dan metode *Waterfall*. Tujuan dari studi literatur adalah memperkuat landasan teori serta memberikan referensi tentang *best practices* dalam pengembangan sistem informasi berbasis *website*.

3.3 Design (Perancangan)

Design merupakan tahap perancangan kebutuhan yang digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Reservasi Pelanggan pada Nugi Bali berbasis *website*. Pada tahap ini dilakukan perencanaan terhadap kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, serta gambaran umum sistem yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses pembangunan sistem. Tahap *design* bertujuan memastikan bahwa seluruh alat, *platform*, dan komponen teknis yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan sistem sehingga proses pengembangan dapat berjalan lancar pada tahap selanjutnya.

3.3.1 Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan sistem ini antara lain:

1. *Visual Studio Code* digunakan sebagai editor utama dalam proses penulisan dan pengelolaan kode program untuk membangun sistem informasi berbasis *Laravel*.
2. *Laravel* berfungsi sebagai *framework* PHP yang digunakan untuk membangun struktur aplikasi dengan pola MVC (Model, View, Controller), sehingga proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan efisien.
3. *Tailwind* CSS digunakan sebagai *CSS utility framework* untuk merancang tampilan antarmuka *website*.
4. XAMPP digunakan sebagai *server* lokal untuk menjalankan *Apache* dan MySQL selama proses pengembangan serta pengujian sistem secara offline.
5. MySQL berfungsi sebagai sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan data reservasi, informasi pelanggan, dan data pendukung lainnya.

6. *Figma* digunakan untuk merancang desain *mockup* dan *wireframe* sistem agar tampilan lebih terstruktur.
7. *Draw.io* digunakan untuk membuat berbagai diagram pendukung seperti *flowchart*, ERD, dan DFD. *Tools* ini membantu memvisualisasikan alur proses sistem sehingga mempermudah tahap perancangan dan dokumentasi.

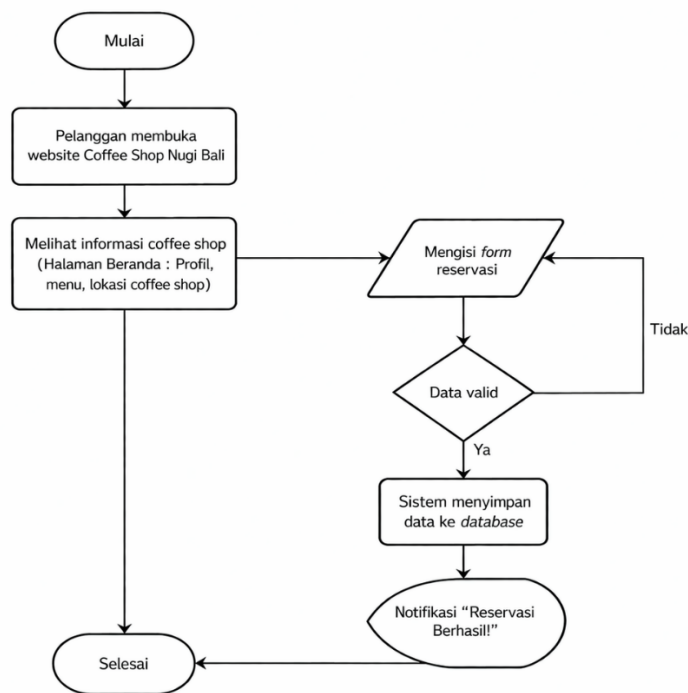
3.3.2 Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 gen 9, RAM 8GB, dan *storage* SSD 500GB. Digunakan untuk proses pengkodean, perancangan *wireframe* dan implementasi sistem, pengujian sistem, serta menjalankan *server* lokal.

3.3.3 Gambaran Umum Sistem

Gambaran sistem ini akan divisualisasikan dalam bentuk *flowchart* yang menunjukkan hubungan antara pelanggan, sistem reservasi, dan pihak admin. Diagram ini memberikan ilustrasi mengenai bagaimana pelanggan mengakses layanan reservasi, bagaimana data diproses oleh sistem, serta bagaimana admin melakukan pengelolaan data reservasi. Adapun bentuk gambaran umum sistem ditampilkan sebagai Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Gambaran umum system Nugi Bali

Berdasarkan Gambar 3.1, dapat dijelaskan bahwa pelanggan dapat mengakses sistem reservasi melalui *website* resmi Nugi Bali. Apabila pelanggan ingin melihat informasi Nugi Bali seperti menu, galeri foto, atau lokasi, maka akses dapat dilakukan melalui halaman Home page pada *website*. Jika pelanggan ingin melakukan reservasi meja, mereka dapat mengisi *form* reservasi yang tersedia, kemudian sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam basis data. Data reservasi yang masuk dapat diakses oleh admin melalui *dashboard* admin. Pada *dashboard* ini, admin dapat meninjau daftar reservasi, memperbarui status reservasi, mengedit data, atau menghapus data apabila diperlukan. Dengan demikian, seluruh proses reservasi dapat berjalan terintegrasi dan lebih efisien dibandingkan metode manual yang sebelumnya digunakan. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan sekaligus membantu pihak Nugi Bali dalam mengelola reservasi secara cepat, akurat, dan terstruktur.

3.4 Development (Pengembangan)

Tahap *Development* merupakan proses pembangunan sistem berdasarkan desain yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengembangan

dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *Framework laravel*, yang menerapkan arsitektur MVC agar pengelolaan logika, tampilan, dan data lebih terstruktur. Proses *development* dimulai dari pembuatan struktur proyek, dengan *database* MySQL sebagai tempat menyimpan data, serta implementasi model, *controller*, dan *view* sesuai kebutuhan sistem. Fitur utama seperti *form* reservasi pelanggan, pengelolaan data reservasi oleh admin, serta halaman informasi Nugi Bali dikembangkan secara bertahap. Pada tahap ini juga dilakukan pembuatan antarmuka menggunakan styling frontend Tailwind CSS. Komponen-komponen yang telah dirancang akan diimplementasikan dalam bentuk kode program.

3.5 Testing (Pengujian)

Tahap pengujian (*testing*) dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Reservasi Pelanggan pada Nugi Bali telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Pada penelitian ini, pengujian sistem dilakukan menggunakan dua metode pengujian, yaitu pengujian black box dan pengujian *usability*

3.5.1 Black box testing

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode *Black box testing* dengan teknik *Use case Testing*. Metode *Black box testing* dipilih karena pengujian difokuskan pada fungsi sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan tanpa melihat struktur kode program secara internal. Teknik *Use case* digunakan untuk memastikan bahwa setiap fungsi utama sistem dapat berjalan sesuai dengan skenario penggunaan oleh pengguna. Pengujian dilakukan dengan mengacu pada *use case* yang telah dirancang sebelumnya, baik untuk pengguna admin maupun pelanggan, seperti proses login admin, pengelolaan data reservasi, pengisian *form* reservasi oleh pelanggan, penyimpanan data reservasi ke basis data, serta konfirmasi reservasi. Setiap *use case* diuji dengan memberikan *input* yang sesuai dan diamati apakah *output* yang dihasilkan telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hasil pengujian dinyatakan berhasil apabila seluruh fungsi sistem dapat dijalankan tanpa error, data dapat diproses dan disimpan dengan benar, serta alur sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna yang telah ditentukan pada tahap analisis.

3.5.2 Usability Scale Testing

Selain pengujian fungsional, sistem juga diuji dari sisi kenyamanan dan kemudahan penggunaan dengan menggunakan *Usability Testing* menggunakan teknik *System Usability Scale* (SUS). SUS merupakan metode evaluasi *usability* yang sederhana, cepat, dan banyak digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap suatu sistem atau aplikasi. Pengujian SUS dilakukan dengan cara memberikan kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan kepada responden setelah mereka mencoba menggunakan sistem. Pernyataan dalam kuesioner mencakup aspek kemudahan penggunaan, konsistensi sistem, kejelasan fitur, serta tingkat kepercayaan pengguna dalam menggunakan sistem. Responden diminta memberikan penilaian menggunakan skala Likert dari nilai 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Nilai SUS akan dihitung berdasarkan ketentuan perhitungan standar untuk memperoleh skor akhir *usability* yang digunakan sebagai dasar evaluasi tingkat kenyamanan dan kemudahan penggunaan sistem. Skor ini digunakan untuk menilai apakah *system* yang dikembangkan memiliki tingkat *usability* yang baik, dapat diterima oleh pengguna, serta memenuhi aspek *user experience*. Hasil dari pengujian *usability* ini menjadi dasar evaluasi untuk mengetahui kelebihan sistem maupun bagian yang masih perlu ditingkatkan.

3.6 Maintenance (Pemeliharaan)

Tahap *Maintenance* dilakukan setelah sistem digunakan untuk memastikan aplikasi tetap berjalan dengan baik. Pemeliharaan meliputi perbaikan bug yang muncul, pembaruan fitur sesuai kebutuhan Nugi Bali, serta peningkatan *performa* dan keamanan sistem. Kegiatan ini dilakukan secara berkala agar sistem tetap stabil, relevan, dan mendukung operasional Nugi Bali dalam jangka panjang.

BAB IV

JADWAL KERJA

Jadwal kerja disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses penyusunan Tugas Akhir. Perencanaan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, pengujian, hingga penyusunan laporan akhir. Penyusunan jadwal ini bertujuan agar setiap tahapan berjalan secara terstruktur, terukur, serta dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun jadwal kerja yang dirancang untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Jadwal Kerja

No	Kegiatan	Maret 2026				April 2026				Mei 2026				Juni 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan																
2	Perancangan Website																
3	Pembuatan Website																
4	Pengujian Website																
5	Penulisan Laporan																

Dalam jadwal kerja di atas, pengerjaan secara keseluruhan direncanakan akan menghabiskan waktu selama 4 bulan yakni dari bulan Maret 2026 sampai dengan bulan Juni 2026 dengan pembagian sebagai berikut:

4.1 Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan

Kegiatan pengumpulan data dan analisis kebutuhan dilakukan pada minggu pertama hingga minggu keempat bulan Maret 2026. dengan kegiatan observasi langsung di Nugi Bali, wawancara dengan pemilik Nugi Bali, serta pengumpulan referensi melalui studi literatur. Seluruh hasil pengumpulan data dianalisis untuk menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.

4.2 Perancangan Website

Perancangan *website* dilaksanakan pada minggu keempat bulan Maret 2026 hingga minggu kedua bulan April 2026. Pada tahap ini dilakukan perancangan *wireframe* seperti elemen UI/UX, halaman dan tata letak dengan menggunakan *figma*.

4.3 Pembuatan Website

Tahapan ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan April 2026 hingga minggu kedua bulan Juni 2026. Pada tahap ini dilakukan proses pengembangan *website* menggunakan *Laravel*. Fitur utama yang dibangun meliputi *form* reservasi pelanggan, *dashboard* admin, pengelolaan data, validasi *input*, dan integrasi *database*.

4.4 Pengujian Website

Pengujian *website* dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni hingga minggu keempat bulan Juni 2026. Pengujian dilakukan dengan metode *Black box testing* dan *Usability Testing* untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan.

4.5 Penulisan Laporan

Penulisan laporan dilakukan secara bersamaan dari awal proyek pada minggu pertama bulan Maret 2026 hingga minggu keempat bulan Juni 2026. Seluruh proses perancangan, hasil yang diperoleh, serta evaluasi dari pengembangan Sistem Informasi Reservasi Pelanggan berbasis *website* dijabarkan secara lengkap dalam laporan ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ni Kadek Sri Mirayani, I Gusti Ngurah Oka Widjaya, Ida Bagus Udayana Pidada, and Putu Ade Wijana, "Pengaruh Media Sosial dalam Mendorong Keputusan Konsumsi Generasi Z di Coffee Shop Kintamani sebagai Wisata Kuliner," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, vol. 4, no. 2, pp. 394–406, 2025, doi: 10.55606/jempper.v4i2.4202.
- [2] A. B. Hendry Senjaya, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Menu Makanan Dan Minuman Berbasis Web," *Jurnal Algor*, vol. 4, no. 2, pp. 36–43, 2023.
- [3] N. Pratiwi and M. R. Widhiasti, "Tren ngopi di Jakarta: Analisis rekomendasi kedai kopi pada akun Instagram," *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, vol. 6, no. 2, pp. 218–231, 2022, doi: 10.22219/satwika.v6i2.21740.
- [4] V. N. Juni *et al.*, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Data Administrasi Yahfizham Muhammad Daffa Fahreza proses administrasi dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data memudahkan pegawai dalam men," vol. 2, no. 2, pp. 126–140, 2024.
- [5] C. Heliawati, "Peran Teknologi Digital dalam Pengembangan Pariwisata Budaya dan Religi di Banten," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, vol. 3, no. 2, pp. 398–403, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3860>
- [6] M. Kurniasih and W. Widayat, "Sistem Informasi Manajemen Stok Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel," *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, vol. 5, no. 5, pp. 1457–1469, 2025, doi: 10.52436/1.jpti.816.
- [7] A. A. Wahid, "Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi," *Jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK*, vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2020, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/346397070>
- [8] K. 'Afiifah, Z. F. Azzahra, and A. D. Anggoro, "Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram dalam Perancangan Database Sebuah Literature Review," *Intech*, vol. 3, no. 2, pp. 70–74, 2022, doi: 10.54895/intech.v3i2.1682.
- [9] Bagus Putu Wahyu Nirmala and Putri Agung Permata Sari, "Perancangan Sistem Informasi Reservasi Berbasis Website Pada Hotel Di Nusa Penida," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, vol. 9, no. 3, pp. 356–365, 2023, doi: 10.36002/jutik.v9i3.2522.
- [10] K. Gangga Budi Dwi Putra, A. Agung Gede Ngurah Surya Pratama Maradi, I. Made Arya Budhi Saputra, and N. Nyoman Muryatini, "Sistem

Informasi Reservasi Tempat Dan Pemesanan Menu Pada Restoran Il Lido Batubelig,” *Spinter*, vol. 1, no. 3, p. 2024, 2024.

- [11] E. B. Pratama, T. M. Fahriansyah, A. Hendini, and D. Juni, “Penerapan Metode SDLC Model Waterfall Dalam Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Stok Bahan Baku Produksi Di UMKM Salad Mertua The purpose of the conducted research is to create an application for,” *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, vol. 4, no. 2, pp. 170–178, 2023, [Online]. Available: <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/justian>
- [12] I. P. Nanda, A. Saputra, I. G. Juliana, E. Putra, I. N. Yudi, and A. Wijaya, “Rancang Bangun Sistem Reservasi Kendaraan Berbasis Web (Studi Kasus : HanaBali Car Rental),” vol. 9, no. 2, pp. 454–465, 2025.
- [13] Naufal Fikri Aulia and Feri Candra, “Design Android-Based Car Rental Management Application Using Prototype Method,” *International Journal of Electrical, Energy and Power System Engineering*, vol. 6, no. 3, pp. 176–182, 2023, doi: 10.31258/ijeepse.6.3.176-182.
- [14] M. A. Furqon, “Sistem Informasi Dengan Metode Waterfall,” *Jurnal Inkofar*, vol. 1, no. 2, pp. 30–40, 2025.
- [15] M. Informatika and U. T. Digital, “1001-File Utama Naskah-4638-1-10-20240327,” vol. 10, no. 1, pp. 1–10, 2024.
- [16] P. W. Yunanto, M. Nugraheni, and N. Nugraha, “Sistem Informasi Penjejak Pendakian Gunung Berbasis Web,” *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia (SINTESIA)*, vol. 1, no. 1, pp. 13–30, 2021.
- [17] H. S. Ubaid and D. Yusup, “Sistem Informasi Reservasi Pada Rumah Makan Padang Siti Nurbaya Berbasis Website,” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 3, pp. 1838–1847, 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3.6600.
- [18] M. LAPAS and K. I. I. MASAMBA, “Jurnal Kebajikan,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no. 2006, pp. 1–8, 2022, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Ridfah/publication/365610943_MENURUNKAN_TINGKAT_STRES_PADA_TAHANAN_LAPAS_KELAS_II_MASAMBA/links/637a98e91766b34c543f36c8/MENURUNKAN-TINGKAT-STRES-PADA-TAHANAN-LAPAS-KELAS-II-MASAMBA.pdf
- [19] I. M. Sari, Z. Ardian, I. Sahputra, and V. Ilhadi, “Sistem Informasi Magang Berbasis Website Pada Kantor,” *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, vol. 8, no. 1, pp. 110–127, 2024.
- [20] L. Rahmawati and S. Sumarsono, “Desain Pengembangan Website dengan Arsitektur Model View Controller pada Framework Laravel,” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 6, no. 4, pp. 785–790, 2024, doi: 10.47233/jteksis.v6i4.1497.
- [21] I. Mardiana, Wahyudin, and E. Junaeti, “Pengembangan Learning Management System dengan Framework Laravel dan Tailwind CSS,”

Multinetics, vol. 10, no. 1, pp. 40–49, 2024, doi: 10.32722/multinetics.v10i1.6678.

- [22] N. N. E. Smrti, I. P. G. S. Andisana, N. K. D. T. Rahayu, Adnan, and P. P. O. J. KW., “Referensi Jurnal Flowgorithm,” *Flowgorithm Sebagai Penunjang Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman*, vol. 12, no. 01, pp. 56–64, 2023, [Online]. Available: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDmMXlo7__AhUn8zgGHTcMCKoQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.stindonesia.ac.id%2Findex.php%2Fbangkitindonesia%2Farticle%2Fdownload%2F218%2F180&usg=AOvVaw3xniDCIN364dRiJ4TMreY3
- [23] Y. Fahmi and D. Sutaji, “Rancang Bangun Data Flow Diagram (Dfd) Untuk Sistem Pelayanan Masyarakat Berbasis Whatsapp,” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 3S1, pp. 1307–312, 2025, [Online]. Available: <https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/8083>
- [24] “3 , 4 1-4,” vol. 10, no. 8, 2026.
- [25] E. Kurniasari, R. N. Reyhandera, O. Oktaviani, and S. B. Kembaren, “Penerapan Metode Design Thinking Dalam Perancangan UI/UX Aplikasi Tafsir Mimpi Menggunakan Figma,” *Jurnal Minfo Polgan*, vol. 13, no. 2, pp. 2212–2221, 2025, doi: 10.33395/jmp.v13i2.14415.
- [26] S. E. Al Rasheed, M. F. Sidiq, S.T., M.T., and G. Wibisono, S.Kom., M.Kom., “Analisis Perbandingan Performa Web Server Apache Menggunakan Docker Dan Podman,” *e-Proceeding of Engineering*, vol. 12, no. 2, pp. 1–41, 2025.
- [27] Amalia Yunia Rahmawati, *Sistem Manajemen Basis Data Menggunakan MYSQL*, no. July. 2020.
- [28] R. Safitri, “Simple Crud Buku Tamu Perpustakaan Berbasis Php Dan Mysql :Langkah-Langkah Pembuatan,” *Tibanndaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, vol. 2, no. 2, p. 40, 2018, doi: 10.30742/tb.v2i2.553.
- [29] A. R. Baihaqi, Perwito, and C. Agustin, “Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi Perancangan UI / UX Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi,” vol. 5, no. 1, pp. 872–880, 2024.
- [30] N. A. Hidayah, P. Studi, S. Informasi, and K. T. Selatan, “N. A. Hidayah dan N. Rofiqoh, Evaluasi Software Visual Studio Code Menggunakan Metode Questionnaires Nelsen’s Attributes of Usability (NAU), Jurnal Perangkat Lunak, vol. 6, no. 3, pp. 382–391, Okt. 2024.,” vol. 6, pp. 382–391, 2024.
- [31] I. Gusti Ngurah Wikranta Arsa, I. Made Ari Santosa, and Charles, “Sistem Informasi Pelayanan Reservasi Pelanggan Studio Bidar Tatto Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel,” *Prosiding Seminar Hasil*

- Penelitian Informatika dan Komputer 2024*, vol. Vol. 1 No., pp. 36–41, 2024, [Online]. Available: <https://spinter.stikom-bali.ac.id/index.php/spinter/article/view/134>
- [32] S. D. Pratama, L. Lasimin, and M. N. Dadaprawira, “Pengujian Black Box Testing Pada Aplikasi Edu Digital Berbasis Website Menggunakan Metode Equivalence Dan Boundary Value,” *J-SISKO TECH (Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD)*, vol. 6, no. 2, p. 560, 2023, doi: 10.53513/jsk.v6i2.8166.
- [33] A. Setiawan, A. Prahasto, and R. Gernowo, “Penggunaan Usability Testing Sebagai Alat Evaluasi,” *Jurnal Sains dan Teknologi*, vol. 9, no. 1, pp. 58–67, 2022.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI